FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FATEC IPIRANGA

Disciplina: **Programação Estruturada e Modular (PEM)**

Docente: **Prof. Veríssimo**

⚠️ INFORMAÇÕES DE ENTREGA

Data Limite: 23/04/2026
Local: Repositório do GitHub
Diretório: `PEM-20261-Semana08`

📦 ARTEFATOS A SEREM ENTREGUES

1. Arquivo de código fonte: `semana8Seunome.c`
2. Diagrama de Blocos da solução (PDF ou imagem).

Atividade: Gestão de Carga em Logística (Ponteiros e Vetores)

> ***Cenário de Negócio:***
> *Uma transportadora digital necessita de um módulo para validar o peso de carregamentos. O sistema recebe um lote de pacotes (vetor) e deve aplicar ajustes de calibração via manipulação de ponteiros para assegurar que a carga informada pelos sensores corresponde à carga real antes da emissão da nota fiscal.*

1. Descrição do Problema

Desenvolva um programa em linguagem C para gerenciar o peso de uma frota de 10 pacotes. É **obrigatório** o uso de ponteiros para a manipulação do vetor de pesos, bem como para a passagem de parâmetros entre funções.

2. Requisitos Técnicos

- REQ01 O vetor de pesos (tipo `float`) deve ser declarado e inicializado na função `main` .
- REQ02 Implementar a função `void processarCarga(float *vetor, int tamanho)` .
- REQ03 Na função de processamento:
  a. Calcular a média aritmética dos pesos do lote.
  b. Localizar pesos que excedam a média em mais de 10%.
  c. Aplicar correção de -5% diretamente no endereço de memória do peso excedente (via ponteiro).
- REQ04 Exibir o estado do vetor (conteúdo) antes e após o processamento.

3. Exemplo de Assinatura

```
void processarCarga(float *ptr_vetor, int n);
```

4. Critérios de Avaliação

- Sintaxe e uso correto dos operadores de desreferenciação (`*`) e endereço (`&`).
- Aritmética de ponteiros ou indexação aplicada corretamente à passagem por referência.
- Qualidade do **Diagrama de Blocos** (lógica de fluxo).
- Boas práticas: identação, nomes de variáveis significativos e comentários técnicos.

"O domínio dos ponteiros é a diferença entre programar em C e entender como o computador respira."